Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional
IMT2230-1 2026-2
Profesor: Alexander Kozachinskiy
Ayudante: Victoria Otárola

Ayudantía 08

Problema 1.
a) Sean $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}$. Demuestre que el mínimo valor de

$$(a_1 - p)^2 + \ldots + (a_m - p)^2$$

se alcanza en $p = \frac{a_1 + \ldots + a_m}{m}$.

b) Generalice el problema anterior, mostrando que para cualquier conjunto de vectores, $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}^n$, el mínimo valor de:

$$\|a_1 - p\|^2 + \ldots + \|a_m - p\|^2$$

se alcanca en el "centro de masa" $p = \frac{a_1 + \ldots + a_m}{m}$.

c) De un ejemplo de dos vectores $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^2$ tales que la recta que pasa por el origen y minimiza la suma de los cuadrados de las distancias de α, β a ella no es la recta que que pasa por el centro de masa de α, β. *pista: utilice matrices diagonales.*

Problema 2. Considere la siguiente forma bilineal:

$$A \colon \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},$$

$$A((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = (x_1 + x_2)(y_1 + y_2).$$

Encuentre una base ortonormal (la misma para el primer y el segundo argumento de A) de $\mathbb{R}^2$ donde la matriz de A es diagonal.